

Universidad del Valle de Guatemala · Facultad de Ingeniería
Deep Learning — Semestre 2, 2026

¿El orden de las transacciones revela fraude?

Proyecto 1 — Monitoreo transaccional
Informe al Comité de Riesgos, Banco del Altiplano

Daniel Estrada · 20853

Daniela Ramírez · 23053

01 La pregunta del comité

«Cuando revisamos los casos que se nos escaparon, el patrón siempre está ahí. No en los montos: en el orden en que ocurrieron.»

El motor actual resume cada ventana en variables agregadas: monto promedio de 24 h, transacciones por hora, monto máximo y diversidad de comercios. **Todas son idénticas si se baraja la secuencia.**

Orden real	Q6	Q8	Q11	Q15	Q20	Q1,420
Barajado	Q15	Q1,420	Q6	Q20	Q8	Q11

Lo que ve el motor actual promedio Q247 · máximo Q1,420 · $n = 6$ · 1 comercio · **idéntico en ambos**

Ejemplo del mecanismo *escalada de prueba*: cinco microcompras que escalan y luego el golpe. Para el motor actual, las dos secuencias son el mismo caso.

Por construcción, el motor actual **no puede ver orden**. La pregunta no es «¿podemos entrenar una LSTM?», sino **¿el orden aporta información que los agregados no capturan, y cuánto vale en quetzales?**

02 Diseño: datos donde conocemos la verdad

260k

transacciones de 4,000 tarjetas en 243 días

1.07 %

de fraude · 400 episodios en 4 mecanismos

K = 20

transacciones por ventana, en orden cronológico

70/15/15

partición por fecha; la prueba se abrió una sola vez

Generamos los datos para poder hacer una **predicción falsable**: cuatro mecanismos con dependencia del orden conocida y distinta. Con datos reales esa dependencia es justo lo desconocido.

Vaciado súbito es el **control negativo**: si B ganara también ahí, donde no hay orden que leer, su ventaja no vendría del orden.

MECANISMO	ORDEN	PREDICCIÓN
escalada de prueba	fuerte	B gana
ráfaga geográfica	parcial	empate
vaciado súbito	ninguno	B NO gana
toma gradual	difuso	ambos fallan

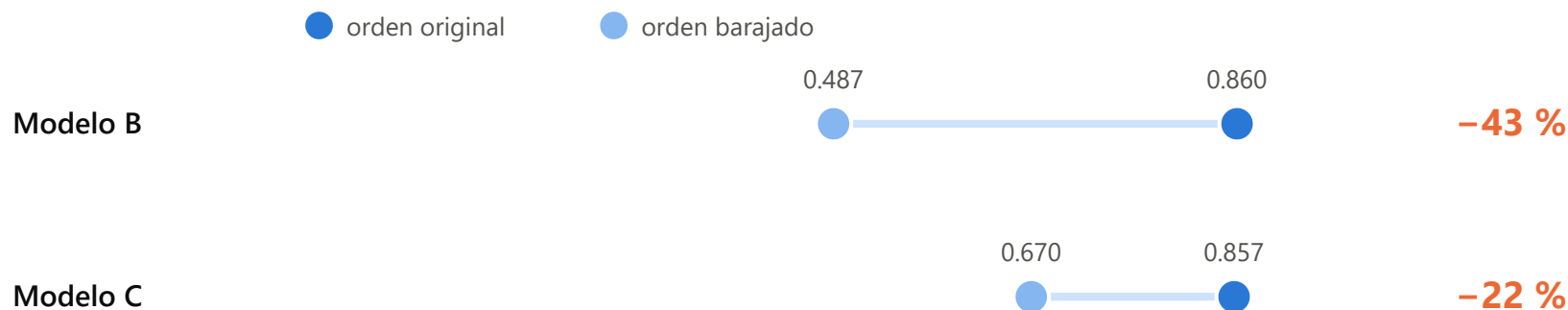
Con **confusores legítimos** que imitan cada uno: rachas de microcompras, compras grandes reales y viajes.

03 Prueba 1 · Permutación controlada

Barajamos el orden de la historia dentro de cada ventana. Mismos eventos, mismos valores, mismas variables agregadas, y la transacción calificada se queda en su sitio: **solo se destruye la secuencia.**

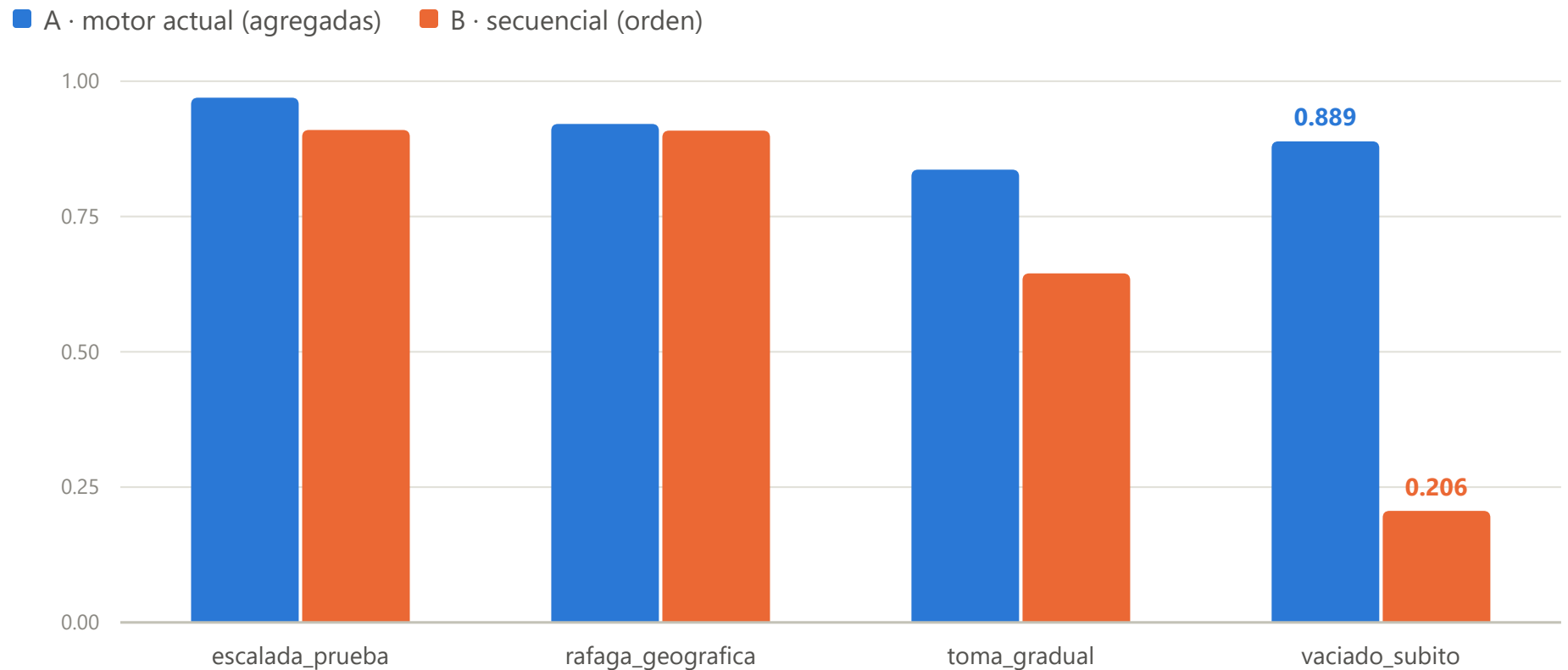
-43 %

del AUC-PR del modelo secuencial se pierde al barajar la historia · cinco permutaciones distintas



El control que no es obvio: si barajáramos también la posición de la transacción calificada, el modelo perdería además el acceso al evento que debe puntuar y la caída parecería de 90 %. Estaríamos midiendo dos cosas y atribuyéndolas al orden.

04 Prueba 2 · El resultado incómodo



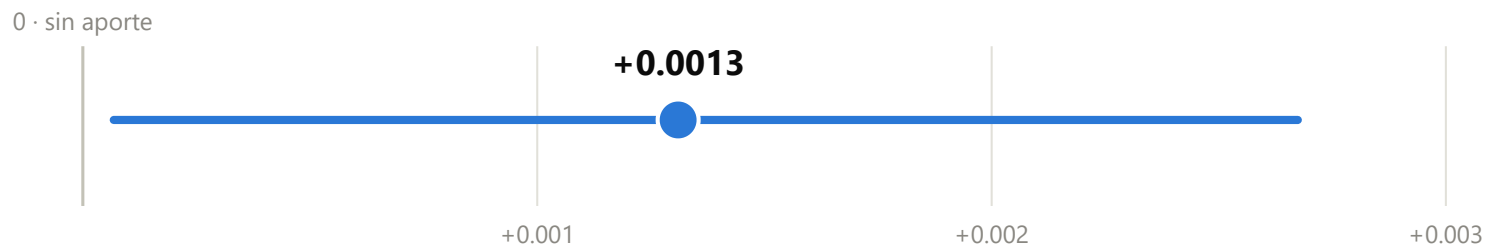
AUC-PR por mecanismo sobre el conjunto de prueba. Las tasas base difieren entre mecanismos, así que las columnas se comparan dentro de cada grupo, no entre grupos. Tabla completa en el informe, §3.2.

Se confirmó: B se desploma en el control sin orden (0.206 frente a 0.889). Donde no hay orden, no hay nada que leer.

Se refutó: B no supera a A en ningún mecanismo. Nuestra predicción falló y así la reportamos.

05 Entonces, ¿el orden aporta o no?

El comité no preguntó si el modelo secuencial es mejor, sino si el orden aporta información que los agregados **no capturan**. Que B pierda no significa que su señal sea redundante. Lo medimos combinando ambos puntajes con una mezcla ajustada **solo en validación**.



Diferencia de AUC-PR entre la mezcla A+B y el motor actual, con su intervalo de confianza del 95 % (bootstrap remuestreando tarjetas completas). El intervalo no toca el cero.

0.9509

motor actual solo

0.9522

motor + señal de orden

Detectable ≠ importante. El intervalo excluye el cero, así que la señal de orden no es redundante. Pero la mejora es de milésimas: con 40,000 transacciones se detectan diferencias minúsculas.

06 La decisión en quetzales · el hallazgo real

Costos del comité: **Q4,200** por fraude que pasa, **Q180** por bloqueo indebido. Asimetría de **23 a 1**, así que el umbral minimiza costo esperado, no F1. Se ajustó en validación y se aplicó sin cambios a prueba.

ESCENARIO	FRAUDES QUE PASAN	BLOQUEOS INDEBIDOS	AHORRO EN PRUEBA
Solo motor actual	17	335	Q1,787,700
Motor + señal de orden	20	240	Q1,792,200

+0.25 %

En dinero: nada. Q4,500 sobre Q1.79 M de ahorro. Indistinguible de no hacer nada.

−95

En clientes: sí. Bloqueos indebidos, un 28 % menos, a igual exhaustividad.

23×

Un bloqueo cuesta 23 veces menos que un fraude: evitar 95 casi no mueve el balance.

El caso a favor del orden es de **experiencia del cliente**, no de detección de fraude. Son 95 personas a las que no se les rechaza una compra.

07 Recomendación y límites

Piloto acotado. Conservar el motor actual como decisión principal. Lo que justificaría el piloto no es detectar más fraude —eso no lo logra— sino **molestar a menos clientes detectando el mismo.**

Por qué B no ganó solo

Solo ~1,900 transacciones fraudulentas en entrenamiento. Los agregados son conocimiento del dominio ya destilado; la red debería redescubrirlo con muy pocos positivos. Parece un límite de datos, no de arquitectura —y es comprobable.

Nuestra **apuesta C falló**: -0.087 frente al +0.02 exigido. Pre-registrada en git antes de ver el conjunto de prueba; la reportamos como quedó.

Límites que declaramos

- Datos sintéticos: no dicen nada del fraude real.
- Defecto de nuestro generador: sondeos y rachas legítimas se separan por monto, no solo por orden — sesga la prueba 2 a favor de A.
- La atención de C explica el caso en 14 %, frente al 60 % declarado.
- Una sola semilla por variante.

Siguiente paso: correr la permutación controlada y la prueba de complementariedad sobre los datos reales del banco. El procedimiento es directamente aplicable: es una tarde de trabajo.